楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考
電路學・重新排版與詳解

答案速查

1	A	2	C	3	B	4	A	5	D	6	B	7	C	8	D	9	D	10	A	11	A		
12	D	13	A	14	B	15	C	16	B	17	D	18	C	19	C	20	C	21	D	22	B		
23	A	24	D	25	B	26	B	27	A	28	B	29	C	30	C	31	D	32	D	33	A		

✔ 核對結果:本頁 33 題的解題結果,與原試卷上預填的答案完全一致(33 / 33)。

計算慣例:電子電荷 $q = 1.6\times10^{-19}$ C;1 度電 = 1 kWh;串聯電阻 R_1+R_2,並聯記為 $R_1 \,//\, R_2 = R_1R_2/(R_1+R_2)$。圖中電池的長板為 +,電流源圓內箭頭為電流方向。

1 將 2 庫侖的正電荷從電位 20V 處移至 100V 處,需花費 5 秒的時間,則其平均功率大小為何? 答案 (A)

(A) 32W　(B) 20W　(C) 18W　(D) 16W

詳解

觀念:電荷移動的位能差 ΔV 乘上電量 Q 即為所作的功 W;功除以時間為平均功率。

$\Delta V = 100 - 20 = 80$ V

$W = Q\cdot\Delta V = 2 \times 80 = 160$ J

$P = W \div t = 160 \div 5 =$ **32 W**

2 在 2 秒內將 10 庫侖的電荷由電位 10V 處移動到 60V 處,則總共作功多少? 答案 (C)

(A) 250 焦耳　(B) 400 焦耳　(C) 500 焦耳　(D) 600 焦耳

詳解

功只與電量及電位差有關,與所花的時間無關(「2 秒」是干擾條件)。

$\Delta V = 60 - 10 = 50$ V

$W = Q\cdot\Delta V = 10 \times 50 =$ **500 J**

延伸:平均功率 = 500 ÷ 2 = 250 W,這是選項 (A) 的陷阱。

3 下列何者為電能的單位? 答案 (B)

(A) 毫安小時 (mAh)　(B) 焦耳 (J)　(C) 瓦特 (W)　(D) 馬力 (hp)

詳解

- ✗ (A) mAh = 電流 × 時間,是**電量**單位(1 mAh = 3.6 C)。
- ✔ (B) 焦耳 J 是**能量**單位,電能亦可用「度」(kWh)表示,1 度 = 3.6×10^6 J。
- ✗ (C) 瓦特 W 是**功率**單位(1 W = 1 J/s)。
- ✗ (D) 馬力 hp 也是**功率**單位(1 hp ≈ 746 W)。

4 有一規格為 250W、10Ω 的電阻器,則此電阻器額定電流及額定電壓分別為何? 答案 (A)

(A) 5A、50V　(B) 50A、500V　(C) 0.5A、5V　(D) 1A、10V

詳解

額定功率 $P = I^2R = V^2/R$。

$I = \sqrt{(P/R)} = \sqrt{(250/10)} = \sqrt{25} =$ **5 A**

$V = I\cdot R = 5 \times 10 =$ **50 V**

驗算:$P = V\cdot I = 50 \times 5 = 250$ W ✓

5 某 500W 電鍋,每次煮飯時間 30 分鐘,則煮飯 10 次消耗總電能為何? 答案 (D)

(A) 1 度電 (B) 1.5 度電

(C) 2 度電 (D) 2.5 度電

詳解

1 度電 = 1 kWh,先把功率換成 kW、時間換成小時。

P = 500 W = 0.5 kW,t = 30 分 × 10 次 = 300 分 = 5 h

W = P·t = 0.5 × 5 = **2.5 kWh = 2.5 度**

6 有一物質其原子序為 32,則下列敘述何者正確? 答案 (B)

(A) 其價電子 (valence electron) 數為 3 個 (B) 其 L 層電子軌道總帶電量約為 -1.28×10^{-18} 庫倫

(C) 當環境溫度升高時,此物質的電性可能變為絕緣體 (D) 其原子核的總帶電量約為 5.1×10^{-19} 庫倫

詳解

原子序 32 即**鍺 (Ge)**,有 32 個質子、32 個電子。電子殼層排列(2、8、18、4):

K 層 2 個 · L 層 8 個 · M 層 18 個 · N 層 4 個

× (A) 最外層(N 層)有 **4 個**價電子,不是 3 個。

✓ (B) L 層有 8 個電子:$8 \times (-1.6\times10^{-19}) = \mathbf{-1.28\times10^{-18}\ C}$ ✓

× (C) 鍺是**半導體**,溫度升高時自由電子增加、導電性變**好**(電阻下降),不會變成絕緣體。

× (D) 原子核帶 32 個質子電量:$32 \times 1.6\times10^{-19} = \mathbf{5.12\times10^{-18}\ C}$,而非 10^{-19} 等級。

7 有一銅導線的截面積為 0.1 平方公分,導線內的電流值為 16 毫安培,已知銅的電子密度為 10^{29} 個自由電子/立方公尺,則電子在導線中的平均速度為何? 答案 (C)

(A) 10^{-3} 公尺/秒 (B) 10^{-5} 公尺/秒

(C) 10^{-7} 公尺/秒 (D) 10^{-9} 公尺/秒

詳解

公式:I = n·q·A·v,所以 v = I ÷ (n·q·A)。先統一單位(用公尺、安培):

$A = 0.1\ cm^2 = 0.1 \times 10^{-4}\ m^2 = 10^{-5}\ m^2$, $I = 16\ mA = 1.6\times10^{-2}\ A$

$v = 1.6\times10^{-2} \div (10^{29} \times 1.6\times10^{-19} \times 10^{-5})$

$= 1.6\times10^{-2} \div 1.6\times10^{5} = \mathbf{10^{-7}\ m/s}$

電子漂移速度非常慢,電燈能瞬間亮是因為電場以接近光速傳遞。

8 如圖 1 所示,下列敘述何者正確? 答案 (D)

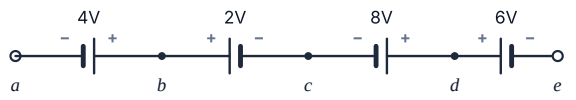


圖 1

(A) 當 c 點接地時,$V_{ae} = 4V$ (B) 當 c 點接地時,$V_{ac} = -4V$

(C) 當 b 點接地時,$V_{ae} = 4V$ (D) 當 d 點接地時,$V_{ae} = -4V$

詳解

先判讀極性(長板為 +):4V 電池 b 端為 +;2V 電池 b 端為 +;8V 電池 d 端為 +;6V 電池 d 端為 +。

$V_b - V_a = 4$, $V_b - V_c = 2$, $V_d - V_c = 8$, $V_d - V_e = 6$

V_{ae} 與接地點無關(兩點電位差不變):

$V_{ae} = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd} + V_{de} = (-4) + (+2) + (-8) + (+6) = \mathbf{-4\ V}$

再以 c 點接地($V_c = 0$)驗算各點電位:$V_b = 2$、$V_a = 2 - 4 = -2$、$V_d = 8$、$V_e = 8 - 6 = 2$。

× (A) c 接地時 $V_{ae} = -2 - 2 = -4$ V,不是 +4 V。

× (B) c 接地時 $V_{ac} = V_a - V_c = -2 - 0 = \mathbf{-2\ V}$,不是 −4 V。

× (C) V_{ae} 恆為 −4 V,與接地點無關,不會是 +4 V。

✓ (D) 任何點接地,V_{ae} 都是 **−4 V** ✓

9 下列敘述何者正確? 答案 (D)

(A) 卡為熱量之單位,1 卡熱量約等於 1 焦耳之能量

(B) 導電率與電導係數成反比

(C) 導體之電導值與導體之截面積成反比

(D) 負電阻溫度係數表示溫度下降電阻值升高

詳解

× (A) 卡是熱量單位,但 **1 卡 ≈ 4.18 焦耳**,不是 1 焦耳。

× (B) 導電率(電導係數)與**電阻率**才成反比(σ = 1/ρ);「導電率」與「電導係數」是同類的量,不是反比關係。

× (C) 電導 G = σ·A/L,與截面積 A 成**正比**(電阻 R 才與 A 成反比)。

✓ (D) 負溫度係數(如碳、半導體、NTC 熱敏電阻):溫度**升高**電阻**下降**,反過來溫度**下降**電阻就**升高** ✓

註:(B) 的措詞在不同教材中略有差異,此題以 (D) 為最確定的正確敘述。

10 以相同材料製作之 a、b 兩導線,已知 a 的截面積為 b 的 2 倍,a 的長度為 b 的 4 倍,則 a 導線與 b 導線電阻值之比為何? 答案 (A)

(A) 2 : 1

(B) 4 : 1

(C) 1 : 2

(D) 1 : 4

詳解

電阻公式 R = ρ·L/A,材料相同 → ρ 相同。

$R_a : R_b = (L_a/A_a) : (L_b/A_b) = (4/2) : (1/1) =$ **2 : 1**

11 將 60kΩ 及 30kΩ 的電阻器並聯在一起,其總電阻可用下列哪一種色碼排列之電阻來替代? 答案 (A)

(A) 紅黑橙金

(B) 紅棕黃金

(C) 白黑橙金

(D) 白棕黃金

詳解

R = (60k × 30k) ÷ (60k + 30k) = 1800k ÷ 90 = **20 kΩ**

四環色碼:第 1、2 環為有效數字,第 3 環為倍率,第 4 環為誤差(金 = ±5%)。20 kΩ = 2 0 × 10^3 → **紅(2)黑(0)橙(10^3)金**。

✓ (A) 紅黑橙金 = 20 × 10^3 = 20 kΩ ✓

× (B) 紅棕黃金 = 21 × 10^4 = 210 kΩ

× (C) 白黑橙金 = 90 × 10^3 = 90 kΩ

× (D) 白棕黃金 = 91 × 10^4 = 910 kΩ

12 有一電阻為 5Ω 的導線,若將其均勻拉長使長度變為原來的 4 倍,則拉長後導線電阻值為何? 答案 (D)

(A) 15Ω

(B) 45Ω

(C) 60Ω

(D) 80Ω

詳解

均勻拉長時**體積不變**:L 變為 4 倍,則截面積 A 變為 1/4。

R′ = ρ·(4L) ÷ (A/4) = 16 · ρL/A = 16R

R′ = 16 × 5 = **80 Ω**

口訣:拉長 n 倍,電阻變 n^2 倍。

13 如圖 2 所示,以電壓表測得 a、b 兩端的電壓為 12V,以電流表接於 a、b 兩端時的指示值為 3A。現若將一 4Ω 的電阻接於 a、b 兩端,則此電阻兩端電壓及消耗功率大小為何?

答案 (A)



圖 2

(A) 6V、9W
(B) 6V、12W
(C) 9V、9W
(D) 9V、12W

詳解

用戴維寧等效:電壓表(理想,不取電流)量得**開路電壓** E_{th} = 12 V;電流表(理想,視為短路)量得**短路電流** I_{sc} = 3 A。

$R_{th} = E_{th} \div I_{sc} = 12 \div 3 = 4\ \Omega$

接上 4Ω 負載:

$I = 12 \div (4 + 4) = 1.5$ A

$V = I \cdot R = 1.5 \times 4 =$ **6 V**

$P = I^2R = 1.5^2 \times 4 =$ **9 W**

14 某電阻器在溫度 20°C 時電阻為 10Ω,而在溫度 40°C 時電阻為 11Ω;若電阻器之電阻值與溫度為線性關係,則在溫度 80°C 時其電阻為何?

答案 (B)

(A) 12Ω
(B) 13Ω
(C) 14Ω
(D) 15Ω

詳解

線性關係:每升高 1°C 電阻增加的量固定。

斜率 = (11 − 10) ÷ (40 − 20) = 0.05 Ω/°C

$R_{80°C} = 11 + 0.05 \times (80 - 40) = 11 + 2 =$ **13 Ω**

(或從 20°C 起算:10 + 0.05 × 60 = 13 Ω)

15 有一電阻線,當加上 120V 電壓時通過的電流為 12A,若將此電阻線均勻拉長使長度成為原來的 2 倍,則當加上 120V 電壓時通過的電流為何?

答案 (C)

(A) 9A
(B) 6A
(C) 3A
(D) 4A

詳解

原電阻 R = V ÷ I = 120 ÷ 12 = 10 Ω

均勻拉長 2 倍(體積不變):A 變為 1/2,R 變為 2 × 2 = **4 倍**。

R′ = 4 × 10 = 40 Ω

I′ = 120 ÷ 40 = **3 A**

16 某一包含 R_1、R_2、R_3、R_4 四個電阻及直流電壓源 V_S 之串聯電路,已知電阻比 R_1:R_2:R_3:R_4 = 1:2:3:4,若最大的電阻為 8Ω 且其消耗之功率為 200W,則電壓源 V_S 之電壓為何?

答案 (B)

(A) 50V
(B) 100V
(C) 150V
(D) 200V

詳解

最大電阻是 R_4 = 8 Ω,對應比值 4,所以每 1 份 = 2 Ω:R_1、R_2、R_3、R_4 = 2、4、6、8 Ω。

$P_4 = I^2R_4 \rightarrow 200 = I^2 \times 8 \rightarrow I = 5$ A(串聯電流處處相同)

$R_{總} = 2 + 4 + 6 + 8 = 20\ \Omega$

$V_S = I \cdot R_{總} = 5 \times 20 =$ **100 V**

17 如圖 3 所示之電路,R_1、R_2、R_3 所消耗之功率比值依序為何?

答案 (D)

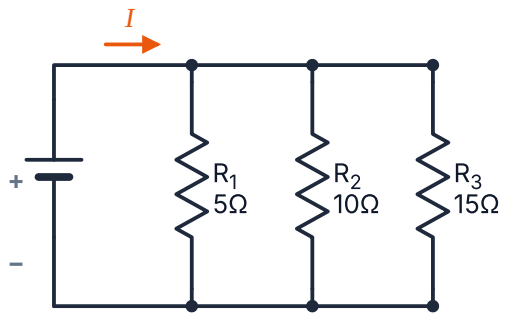


圖 3

(A) 1:2:3

(B) 1:4:9

(C) 3:2:1

(D) 6:3:2

詳解

三個電阻**並聯**,電壓 V 相同,故 $P = V^2/R$ 與電阻成**反比**。

$P_1 : P_2 : P_3 = 1/5 : 1/10 : 1/15$

同乘 30 去分母:

$= 6 : 3 : 2$

18 將電阻值分別為 2Ω、3Ω 及 5Ω 的三個電阻串聯後,接於 E 伏特的直流電源,若 2Ω 電阻消耗功率為 18W,則 E 值為何?

答案 (C)

(A) 18

(B) 27

(C) 30

(D) 36

詳解

$P_{2\Omega} = I^2 \times 2 = 18 \rightarrow I^2 = 9 \rightarrow I = 3$ A(串聯電流相同)

$E = I \times (2 + 3 + 5) = 3 \times 10 =$ **30 V**

19 如圖 4 所示之電路,試求 a、b 兩端的等效電阻 R_{ab} 為何?

答案 (C)

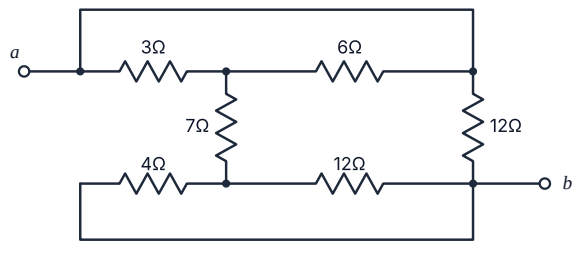


圖 4

(A) 3Ω

(B) 4Ω

(C) 6Ω

(D) 12Ω

詳解

解題關鍵:先看導線把哪些點接在一起。

- 最上方的導線把 **a 點**與右上節點(記為 P)直接連通 → **P 與 a 同電位**。
- 最下方的導線把 4Ω 的左端與 **b 點**連通 → 4Ω 的左端就是 b。

整理後各元件接法:

- 3Ω:a ─ M(上中節點);6Ω:M ─ P(= a)→ 3Ω 與 6Ω 都在 a 與 M 之間,**並聯** = 3×6/(3+6) = **2 Ω**。
- 7Ω:M ─ N(下中節點)。
- 4Ω:N ─ b;12Ω(下):N ─ b → **並聯** = 4×12/(4+12) = **3 Ω**。
- 右側 12Ω:P(= a)─ b,直接跨在 a、b 之間。

上面那條路徑:2 + 7 + 3 = **12 Ω**,再與右側 12 Ω **並聯**:

$R_{ab} = 12 \,//\, 12 =$ **6 Ω**

20 如圖 5,三個電流大小之比例為 $I_1 : I_2 : I_3$ =

答案 (C)

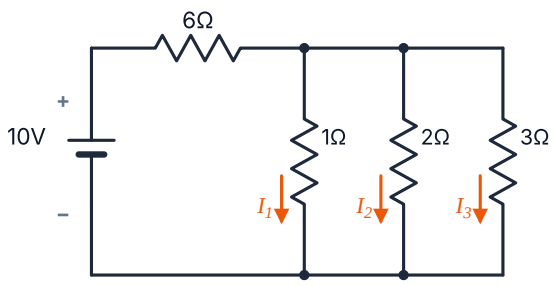


圖 5

(A) 1:2:3

(B) 3:2:1

(C) 6:3:2

(D) 1:1:1

詳解

1Ω、2Ω、3Ω **並聯**,跨壓相同,電流與電阻成**反比**(6Ω 與電源在主幹,不影響分流比)。

$I_1 : I_2 : I_3 = 1/1 : 1/2 : 1/3 = 6 : 3 : 2$

分流比只和並聯的電阻有關,與電源電壓及串聯的 6Ω 無關。

21 如圖 6 所示之電路,試求電源電壓 E 為何?

答案 (D)

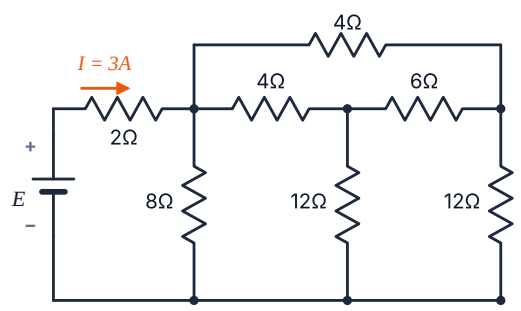


圖 6

(A) 9V

(B) 12V

(C) 15V

(D) 18V

詳解

由右向左化簡(令 N_1 為 2Ω 後的節點,N_2 為中間節點,N_3 為右上節點):

- $N_1 \to N_2$:4Ω,N_2 下接 12Ω;$N_1 \to N_3$:上方 4Ω,N_3 下接 12Ω;N_2、N_3 之間 6Ω。
- 上下兩條支路(4Ω + 12Ω)完全對稱 → **N_2、N_3 等電位**,中間 6Ω 沒有電流,可視為斷路。
- 兩條 16Ω(4+12)並聯 = **8 Ω**。

再與 N_1 下方 8Ω 並聯:8 // 8 = 4 Ω

$R_{總}$ = 2 + 4 = 6 Ω

$E = I \cdot R_{總} = 3 \times 6 =$ **18 V**

22 如圖 7 所示,$R_1 = 8\Omega$、$R_2 = 2\Omega$、$R_3 = 8\Omega$、$R_4 = 4\Omega$、$R_5 = 4\Omega$、$R_6 = 16\Omega$,則電流 I 為何?

答案 (B)

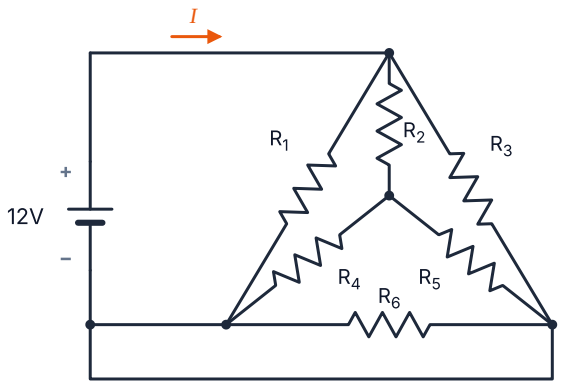


圖 7

(A) 8A

(B) 6A

(C) 4A

(D) 2A

詳解

注意最下方的導線:它把電池負端、左下節點與右下節點三點連在一起 → 這三點**等電位**,R_6 兩端被短路(沒有電流),可忽略。

令這個共同點為「地」,則:R_1(上→地)= 8Ω;R_3(上→地)= 8Ω;R_2 串聯 (R_4 // R_5) 也是由上到地。

R_4 // R_5 = 4 // 4 = 2 Ω,R_2 + 2 = 4 Ω

$R_{總}$ = 8 // 8 // 4 = 4 // 4 = 2 Ω

I = 12 ÷ 2 = **6 A**

23 如圖 8 所示為惠斯登電橋等效電路,R_x 為待測電阻,若檢流計電流 I_G 為零,則下列何者正確?

答案 (A)

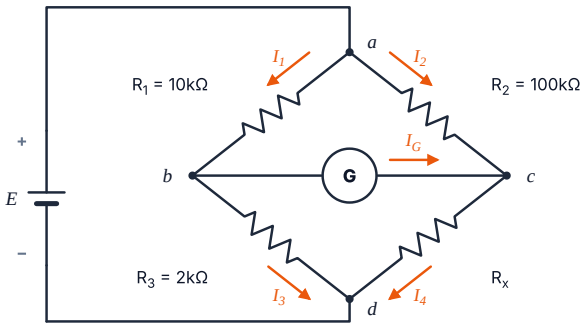


圖 8

(A) R_x = 20kΩ

(B) R_x = 200kΩ

(C) $I_1 = I_2$

(D) $I_1 = I_4$

詳解

I_G = 0 → 電橋平衡,b、c 兩點等電位,對角電阻乘積相等:

$R_1 \cdot R_x = R_2 \cdot R_3$ → 10k × R_x = 100k × 2k → **R_x = 20 kΩ**

平衡時 $I_1 = I_3$、$I_2 = I_4$,且:

I_1 = E ÷ (10k + 2k) = E/12k, I_2 = E ÷ (100k + 20k) = E/120k → $I_1 = 10 \cdot I_2$

✔ (A) R_x = 20 kΩ ✓

✖ (B) 20 kΩ,不是 200 kΩ。

✖ (C) $I_1 = 10 \cdot I_2$,不相等。

✖ (D) $I_4 = I_2 = I_1/10$,不相等。

24 如圖 9 所示電路,若電流 $I_1 : I_2 : I_3 = 5 : 3 : 1$,則電阻 R 值為何?

答案 (D)

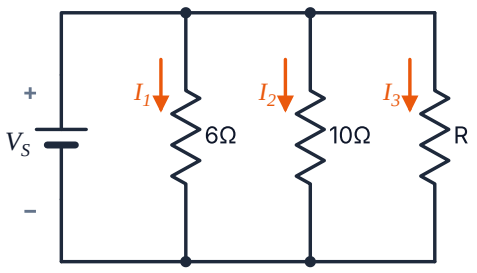


圖 9

(A) 12Ω

(B) 15Ω

(C) 18Ω

(D) 30Ω

詳解

三個電阻**並聯**在同一電壓 V_S 上,$I = V_S/R$,電流與電阻成反比。

$I_1 : I_3 = 5 : 1 \rightarrow R : 6 = 5 : 1 \Rightarrow \mathbf{R = 30\ \Omega}$

驗算 I_2:$I_1 : I_2 = 10 : 6 = 5 : 3$ ✓(與題目比例吻合)。

25 以網目 (mesh) 電流法分析如圖 10 所示之電路,則下列敘述何者正確?

答案 (B)

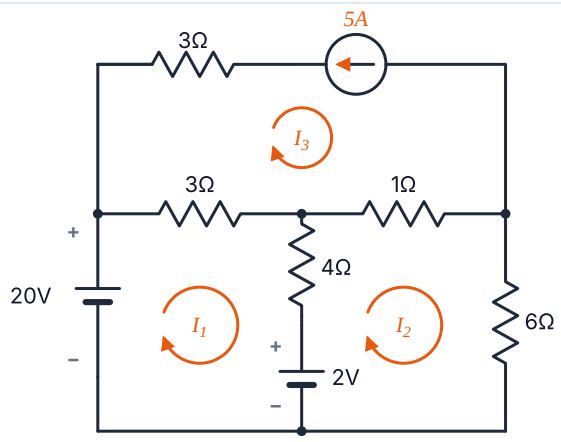


圖 10

(A) I_1 迴圈之迴路方程式可表示為 $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = -18$

(B) I_2 迴圈之迴路方程式可表示為 $-4I_1 + 11I_2 - I_3 = 2$

(C) I_3 迴圈之迴路方程式可表示為 $-3I_1 - I_2 + 7I_3 = -15$

(D) 各網目電流為 $I_1 = 18/7$ A,$I_2 = 2/11$ A,$I_3 = -5$ A

詳解

三個網目電流都是**順時針**。上方網目含 5A 電流源,電流源箭頭向左,而順時針的 I_3 在上邊是向右流 → $\mathbf{I_3 = -5\ A}$(不需列 KVL)。

網目 I_1(順時針):20V 電池由 − 走向 +,電壓上升 20V;經過 3Ω(淨電流 $I_1 - I_3$)、4Ω(淨電流 $I_1 - I_2$),再向下經 2V 電池(由 + 到 −,下降 2V):

$20 = 3(I_1 - I_3) + 4(I_1 - I_2) + 2 \Rightarrow 7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = \mathbf{18}$

網目 I_2(順時針):左邊的中間支路是向上走,經 2V 電池由 − 到 +,上升 2V:

$2 = 1(I_2 - I_3) + 6I_2 + 4(I_2 - I_1) \Rightarrow -4I_1 + 11I_2 - I_3 = \mathbf{2}$

代入 $I_3 = -5$:$7I_1 - 4I_2 = 3$,$-4I_1 + 11I_2 = -3 \rightarrow I_1 = 21/61$ A,$I_2 = -9/61$ A,$I_3 = -5$ A。

✗ (A) 右邊應為 **+18**(20V 電壓源使方程式右側為 +18),−18 符號錯誤。

✓ (B) $-4I_1 + 11I_2 - I_3 = 2$ ✓

✗ (C) I_3 網目含電流源,其兩端電壓未知,不能直接列這種 KVL;而且 I_3 本來就是 −5 A。

✗ (D) $I_3 = -5$ A 正確,但 $I_1 = 21/61$、$I_2 = -9/61$,並非 18/7、2/11。

26 如圖 11 所示,a、b 兩端的諾頓 (Norton) 等效電流 I_N 及等效電阻 R_N 各為何? **答案 (B)**

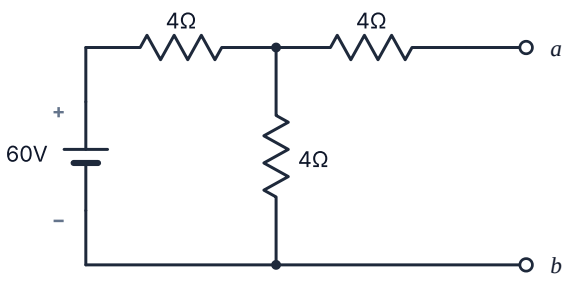


圖 11

(A) $I_N = 10A, R_N = 8Ω$

(B) $I_N = 5A, R_N = 6Ω$

(C) $I_N = 5A, R_N = 8Ω$

(D) $I_N = 10A, R_N = 6Ω$

詳解

求 I_N(把 a、b 短路):短路後,右邊 4Ω 與中間 4Ω 並聯。

$R_{總} = 4 + (4 \,//\, 4) = 4 + 2 = 6\ Ω$, $I_{源} = 60 \div 6 = 10\ A$

兩個 4Ω 並聯均分電流 → $I_N = 10 \div 2 = \mathbf{5\ A}$

求 R_N(電壓源短路、從 a、b 看進去):

$R_N = 4 + (4 \,//\, 4) = 4 + 2 = \mathbf{6\ Ω}$

27 如圖 12 所示,若 b 為參考節點,則下列節點方程式組何者正確? **答案 (A)**

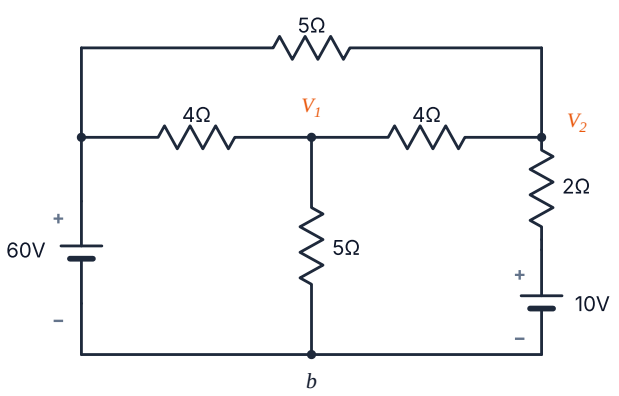


圖 12

(A) $0.7V_1 - 0.25V_2 = 15$
$-0.25V_1 + 0.95V_2 = 17$

(B) $0.7V_1 + 0.25V_2 = 15$
$0.25V_1 + 0.95V_2 = 17$

(C) $0.25V_1 - 0.7V_2 = 15$
$-0.95V_1 + 0.25V_2 = 17$

(D) $0.7V_1 - 0.25V_2 = 17$
$-0.25V_1 + 0.95V_2 = 15$

詳解

左側 60V 電池 + 端接的節點電位固定為 60V;右側 10V 電池 + 端朝上,所以 2Ω 下端電位為 +10V。

節點 V_1(電流離開節點的和 = 0):

$(V_1 - 60)/4 + (V_1 - V_2)/4 + V_1/5 = 0$

$(0.25 + 0.25 + 0.2)V_1 - 0.25V_2 = 15 \Rightarrow \mathbf{0.7V_1 - 0.25V_2 = 15}$

節點 V_2:

$(V_2 - 60)/5 + (V_2 - V_1)/4 + (V_2 - 10)/2 = 0$

$-0.25V_1 + (0.2 + 0.25 + 0.5)V_2 = 12 + 5 \Rightarrow \mathbf{-0.25V_1 + 0.95V_2 = 17}$

檢查:自導(對角線)係數為正、互導係數為負;右邊是各電壓源/電流源注入的電流。

28 如圖 13 所示之電路,試求節點電壓 V_a 為何?

答案 (B)

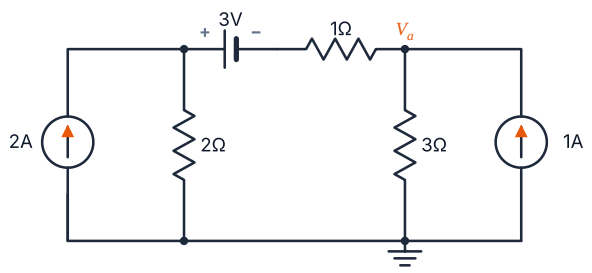


圖 13

(A) 1V

(B) 2V

(C) 3V

(D) 6V

詳解

設左邊節點(2A 電流源與 2Ω 的上端)電位為 V_n。3V 電池 + 在左、− 在右,所以電池右端電位為 $V_n - 3$。

經 1Ω 流向 V_a 的電流 $i = (V_n - 3 - V_a) \div 1$

節點 V_a:流入 = 流出:$i + 1A = V_a/3 \Rightarrow$ **$i = V_a/3 - 1$**

節點 V_n:$2A = V_n/2 + i$,而 $V_n = V_a + 3 + i$:

$2 = (V_a + 3 + i)/2 + i \Rightarrow V_a + 3i = 1$

$V_a + 3(V_a/3 - 1) = 1 \Rightarrow 2V_a = 4 \Rightarrow$ **$V_a = 2$ V**

驗算:$i = 2/3 - 1 = -1/3$ A,$V_n = 2 + 3 - 1/3 = 14/3$ V;節點 n:$14/3 \div 2 + (-1/3) = 7/3 - 1/3 = 2$ A ✓

29 如圖 14 所示,其中圖 (b) 為圖 (a) 之等效電路,則 E_{th} 及 R_{th} 分別為何?

答案 (C)

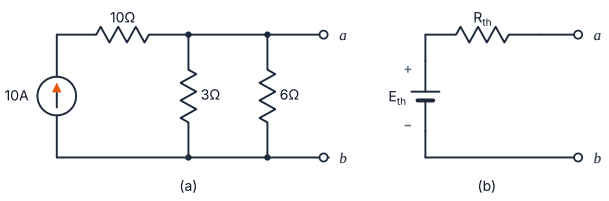


圖 14

(A) $E_{th} = 120$V,$R_{th} = 12\Omega$

(B) $E_{th} = 90$V,$R_{th} = 12\Omega$

(C) $E_{th} = 20$V,$R_{th} = 2\Omega$

(D) $E_{th} = 10$V,$R_{th} = 2\Omega$

詳解

R_{th}:電流源 → 開路。10Ω 與電流源串聯在同一支路,支路斷開後 10Ω 無電流,**對 R_{th} 沒有影響**。

$R_{th} = 3 \,//\, 6 = 18 \div 9 =$ **2 Ω**

E_{th}(開路電壓):a、b 開路時,10A 全部流經 3Ω // 6Ω(10Ω 串聯在電流源支路,不影響電流 10A)。

$E_{th} = 10$ A × 2 Ω = **20 V**

30 如圖 15 所示之電路,若電阻 R 可獲得最大功率,則 R 值為何?

答案 (C)

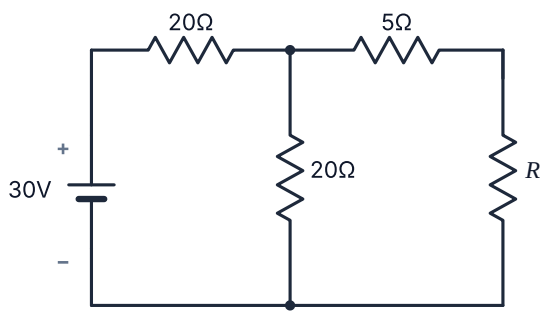


圖 15

(A) 45Ω

(B) 25Ω

(C) 15Ω

(D) 10Ω

詳解

最大功率轉移定理:負載電阻 = 從負載兩端看進去的戴維寧等效電阻 R_{th}。把 R 拿掉、電壓源短路:

$R_{th} = 5 + (20 \,//\, 20) = 5 + 10 = \mathbf{15\ \Omega}$

$R = R_{th} = \mathbf{15\ \Omega}$

31 如圖 16 所示之電路,若於 a、b 兩端接 24Ω 之負載,則此負載消耗之功率為何?

答案 (D)

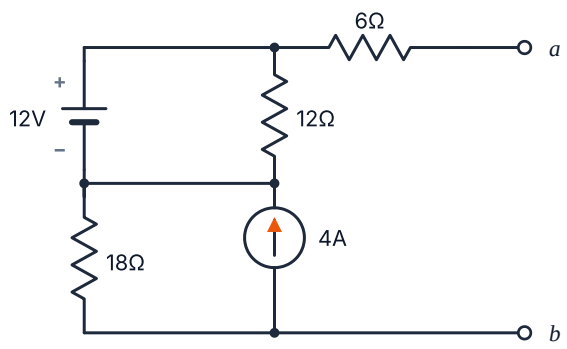


圖 16

(A) 36.0W

(B) 48.5W

(C) 62.8W

(D) 73.5W

詳解

先求 a、b 左邊的戴維寧等效。**關鍵:**12Ω 左端接到電池 + 端,右端與 − 端以導線相連,所以**12V 電池直接跨在 12Ω 兩端**;4A 電流源則由下往上打進該節點。

E_{th}(a、b 開路):4A 只能流經 18Ω 回到 b:

$V_X = 4 \times 18 = 72$ V(中間節點相對 b)

a 點(經 6Ω 無電流)= $V_X + 12 = \mathbf{84\ V} \Rightarrow E_{th} = 84$ V

R_{th}:電壓源短路、電流源開路:12Ω 被短路,剩下 6Ω 串聯 18Ω:

$R_{th} = 6 + 18 = \mathbf{24\ \Omega}$

接上 24Ω 負載:

$I = 84 \div (24 + 24) = 1.75$ A

$P = I^2R = 1.75^2 \times 24 = \mathbf{73.5\ W}$

32 如圖 17 所示電路,若轉移至負載 R_L 的最大功率為 6mW,則電阻 R 值為何?

答案 (D)

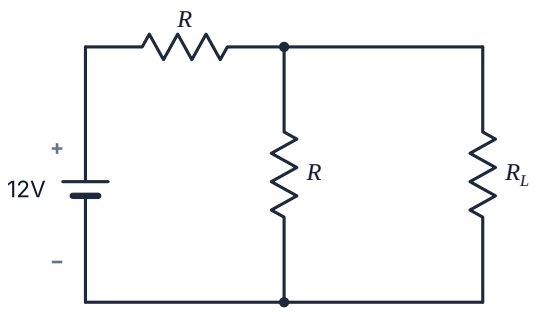


圖 17

(A) 12kΩ

(B) 6kΩ

(C) 4kΩ

(D) 3kΩ

詳解

把 R_L 拿掉,從其兩端求戴維寧等效:

E_{th} = 12 × R/(R + R) = **6 V**(分壓), R_{th} = R // R = **R/2**

最大功率(R_L = R_{th}):

P_{max} = E_{th}^2 ÷ (4R_{th}) = 36 ÷ (4 × R/2) = 18/R

18/R = 6×10^{-3} ⇒ R = 18 ÷ 0.006 = 3000 Ω = **3 kΩ**

33 如圖 18 所示電路,電流 I 為何?

答案 (A)

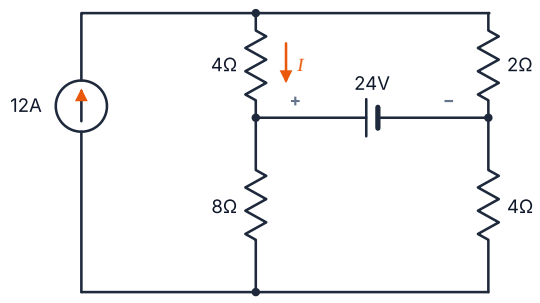


圖 18

(A) 0A

(B) 4A

(C) 8A

(D) 12A

詳解

上方導線把 4Ω 上端與 2Ω 上端接在同一節點(記為 T);下方導線把所有下端接地。12A 電流源把 12A 注入 T。

24V 電池跨在兩個中間節點 M_1、M_2 之間(+ 在 M_1):V_{M1} = V_{M2} + 24。把 M_1、M_2 看成一個超節點(supernode),流入它的電流 = 流出到地的電流:

12 = V_{M1}/8 + V_{M2}/4 = (V_{M2} + 24)/8 + V_{M2}/4

12 = 3 + 3V_{M2}/8 ⇒ V_{M2} = 24 V,V_{M1} = 48 V

節點 T:流出電流和 = 12A。

(V_T − 48)/4 + (V_T − 24)/2 = 12 ⇒ 3V_T = 144 ⇒ V_T = 48 V

I = (V_T − V_{M1}) ÷ 4 = (48 − 48) ÷ 4 = **0 A**

(此時 2Ω 電流 = (48 − 24)/2 = 12 A,12A 電流源電流全部走右邊。)

題目版權屬原命題學校與教師;本頁為教學用重新排版與詳解。